Практическое занятие № 4:

Исследование влияния интенсивности обслуживания и величины потока заявок на основные характеристики СМО

Цели занятия:

- изучить основные характеристики СМО;
- закрепить навыки по построению графов состояний различных СМО на основе схемы гибели и размножения;
- приобрести начальные навыки исследования влияния *интенсивности обслуживания и величины потока заявок* на основные характеристики СМО.

Задание:

- на основе лекционного материала и навыков, полученных на практических занятиях, в среде ***MS Excel*** *исследовать влияние интенсивности обслуживания и величины потока заявок на основные характеристики СМО* в соответствии с заданным вариантом;
- построить графики зависимостей заданных характеристик СМО от изменяемых параметров;
- сделать и обосновать выводы об оптимальных параметрах функционирования СМО, указанной в задании.

Краткие сведения из теории

1. Характеристики СМО.

СМО как модель информационной системы (АСУ) позволяет исследовать следующие характеристики эффективности:

1. ***Вероятность отказа Ротк,*** т.е. вероятность того, что поступившая заявка не будет обслужена (получит отказ).
2. ***Относительная пропускная способность Q*** или вероятность того, что заявка будет обслужена, или средняя доля пришедших заявок, обслуживаемых системой, или ***Q=1- Ротк.***
3. ***Абсолютная пропускная способность A***, т.е. среднее число заявок, обслуживаемых в единицу времени: ***A = λQ = λ(1-Ротк).***
4. ***Среднее число заявок в очереди M[R]*** (или ***Lоч***)

$$M[R] = 1 \cdot P_{n+1} + 2 \cdot P_{n+2} + \ldots + m \cdot P_{n+m}$$

5. ***Среднее число занятых каналов M[K]*** (или $\overline{K}$)

$$M[K] = \frac{\lambda}{\mu} Q = \frac{A}{\mu}$$

6. ***Среднее время обслуживания заявки M[Тобсл.]*** (или ***Wобсл.***) :

M[Тобсл.] = Q/μ = M[K]/λ

7. ***Среднее время ожидания обслуживания M[Тож.]*** (или ***Wоч***):

$$M[Tож.]= M[R]/ \lambda.$$

8. ***Среднее время пребывания заявки в СМО*** (в очереди и на обслуживании) $M[Tc]$ (или ***Wсист***):

$$M[Tc] = M[Tобсл.] + M[Tож.]$$

9. ***Среднее число заявок в СМО*** $M[Z]$ (или ***Lсист.***):

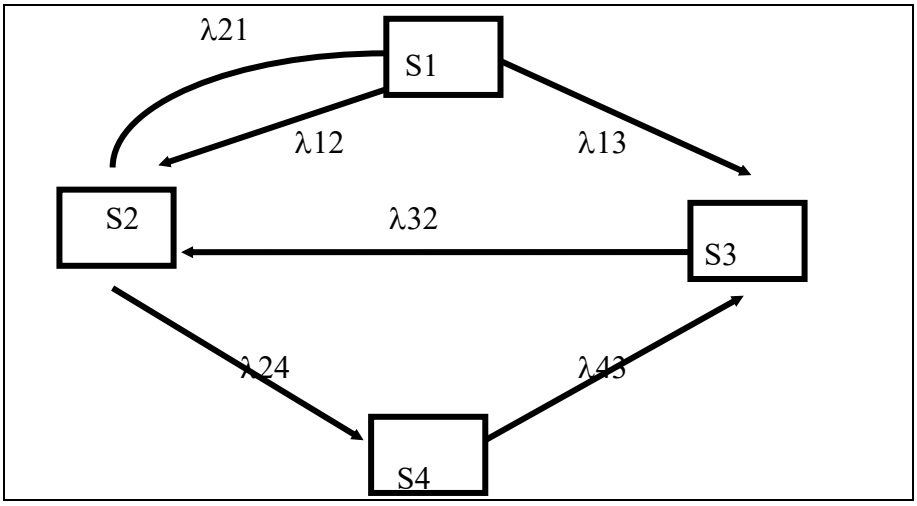
$$M[Z] = \lambda M[Tc]$$

10. ***Вероятность пребывания СМО в данном*** **(i - ом)*состоянии***

$$P_i(t), \quad i=1,..., n.$$

2.Граф простейшей СМО, дифференциальные уравнения Колмогорова и определение предельных вероятностей состояний. Схема гибели и размножения.

Пусть система ***S*** имеет состояния ***S***1, ***S***2, ***S***3, ***S***4. Эта система может быть представлена в виде графа:



Рассмотрим одну из вероятностей состояний, например, $P_1(t)$ - вероятность того, что в момент времени t система будет в состоянии S_1. Найдём вероятность того, что в момент времени $t + \Delta t$ система будет в состоянии S_1. Очевидно существует два способа существования такой ситуации:

1) в момент t система уже была в состоянии S_1, а за время Δt не вышла из него;
2) в момент t система была в состоянии S_2, а за время Δt перешла в состояние S_1.

Найдём вероятность первого варианта. Вероятность нахождения системы в состоянии S_1 равна $P_1(t)$. Эту вероятность нужно умножить на вероятность того, что система за время Δt не перейдёт ни в S_2 , ни в S_3 . Суммарный поток событий, выводящий систему из состояния S_1 , тоже будет простейшим, с интенсивностью $\lambda_{12}+\lambda_{13}$ (при наложении - суперпозиции - двух простейших потоков получается опять простейший поток, т.к. сохраняются все свойства простейшего потока). Значит, вероятность того, что за время Δt система не выйдет из состояния S_1 равна $1- (\lambda_{12}+\lambda_{13}) \Delta t$. Отсюда вероятность первого варианта равна

$$P_1(t)[1-(\lambda_{12}+\lambda_{13}) \Delta t] .$$

Вероятность второго варианта - вероятность того, что в момент времени t система будет в состоянии S_2, а за время Δt перейдёт из него в состояние S_1 , т.е. она равна

$$P_2(t)\lambda_{21}\Delta t.$$

Складывая вероятности обоих вариантов (по правилу сложения вероятностей), получим:

$$p_1(t+\Delta t) = P_1(t)[1-(\lambda_{12}+\lambda_{13})\Delta t] + P_2(t)\lambda_{21}\Delta t.$$

Раскроем квадратные скобки, перенесём $P_1(t)$ в левую часть и разделим обе части на Δt :

$$\frac{p_1(t+\Delta t)-p_1(t)}{\Delta t} = \lambda_{21}p_2(t) - (\lambda_{12}+\lambda_{13})p_1(t)$$

Устремляя Δt к нулю слева получим в пределе производную функции $P_1(t)$: короче, отбрасывая аргумент t у функций p_1, p_2

$$\frac{dp_1}{dt} = \lambda_{21}p_2 - (\lambda_{12}+\lambda_{13})p_1.$$

Рассуждая аналогично для всех остальных состояний, напишем ещё три дифференциальных уравнения. Получим в итоге систему дифференциальных уравнений для вероятностей состояний:

$$\frac{dp_1}{dt} = \lambda_{21}p_2 - (\lambda_{12}+\lambda_{13})p_1$$
$$\frac{dp_2}{dt} = \lambda_{12}p_1 + \lambda_{32}p_3 - (\lambda_{24}+\lambda_{21})p_2$$
$$\frac{dp_3}{dt} = \lambda_{31}p_1 + \lambda_{43}p_4 - \lambda_{32}p_3$$
$$\frac{dp_4}{dt} = \lambda_{24}p_2 - \lambda_{43})p_4$$

Заметим, что любое из уравнений можно отбросить, пользуясь тем, что

$$p_1+p_2+p_3+p_4=1 ,$$

выразив любую из вероятностей через другие.

Сформулируем теперь **<u>общее правило составления уравнений Колмогорова</u>**. В левой части стоит производная вероятности какого-то состояния. В правой - *сумма произведений вероятностей всех состояний, из которых идут стрелки в данное состояние, на интенсивности соответствующих потоков событий, минус суммарная интенсивность всех потоков, выводящих систему из данного состояния, умноженная на вероятность данного состояния.*

Таким образом, уравнения Колмогорова дают возможность найти все вероятности состояний как функции времени.

Во многих случаях, когда процесс, протекающий в системе, длится достаточно долго ($t\to\infty$), возникает вопрос о предельном поведении вероятностей P_i.

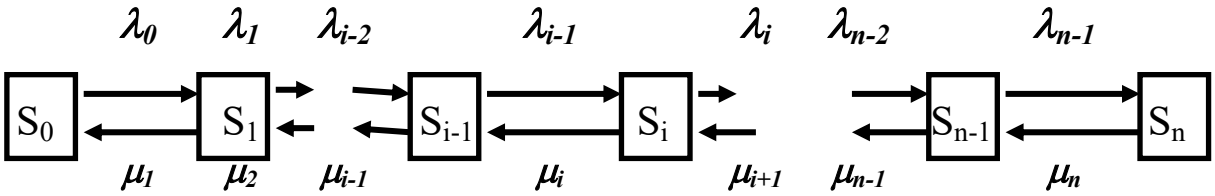
Если все потоки событий, переводящие систему из состояния в состояние, являются простейшими, то в некоторых случаях существуют предельные вероятности состояний $p_i = \frac{\lim\ p_i(t)}{t\to\infty}$, не зависящие от того, в каком состоянии система находилась в начальный момент времени.

Это означает, что с течением времени в системе S устанавливается стационарный режим, в ходе которого она переходит из одного состояния в другое, но вероятности состояний уже не меняются. *Система, для которой существуют предельные*

вероятности, называется ***эргодической***, а соответствующий случайный процесс - эргодическим.

Рассмотреть какой вид примут дифференциальные уравнения состояний примера для устоявшегося режима.

Схема гибели и размножения



Пусть граф состояний имеет вид, когда все состояния можно вытянуть в цепь, причём каждое из них связано прямой и обратной связью с двумя соседними, кроме двух крайних:

где $\lambda_0, \lambda_1, ..., \lambda_{n-1}$ - интенсивности размножения;

$\mu_1, \mu_2, ..., \mu_n$ - интенсивности гибели.

Пользуясь графом, составим и решим алгебраические уравнения для предельных вероятностей состояний (их существование вытекает из того, что из каждого состояния можно перейти в каждое другое и число состояний конечно). Для первого состояния ***S0*** имеем:

$$\lambda_0 p_0 = \mu_1 p_1 . \qquad (1)$$

Для второго состояния ***S1*** :

$$(\lambda_1 + \mu_1) p_1 = \lambda_0 p_0 + \mu_2 p_2 \qquad (2)$$

Это уравнение с учётом (1) приводится к виду

$$\lambda_1 p_1 = \mu_2 p_2 . \qquad (3)$$

Далее для состояния ***S2*** :

$$\lambda_2 p_2 = \mu_3 p_3 \qquad (4)$$

и вообще $\lambda_{i-1} p_{i-1} = \mu_i p_i$, где $i=1, ..., n$.

Из уравнения (1) :

$$p_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} p_0 \qquad (5)$$

Из (3) с учётом (5):

$$p_2 = \frac{\lambda_1}{\mu_2} p_1 = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} p_0$$

И т.д.:

$$p_i = \frac{\lambda_0 \lambda_1 ... \lambda_{i-1}}{\mu_1 \mu_2 ... \mu_i} p_0$$, где $i=1, ..., n$.

С учётом того, что $p_0+p_1+p_2+...+p_n=1$ получим

$$p_0 = \{1 + \frac{\lambda_0}{\mu_1} + \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} + \frac{\lambda_0 \lambda_1 ... \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 ... \mu_n}\}^{-1}$$

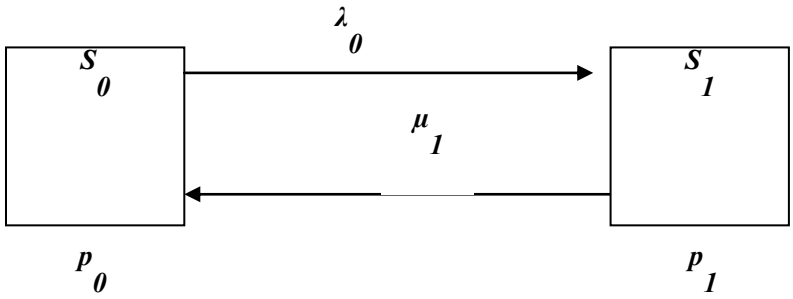
В частном случае при $\lambda_0 = \lambda_1 = \lambda_i = \lambda$, $\mu_1 = \mu_2 = \mu_i = \mu$ предельные вероятности состояний определяются формулами:

$$p_i = (\frac{\lambda}{\mu})^i p_0 ; \qquad p_0 = \{\sum_{i=0}^{n} [\frac{\lambda}{\mu}]^i\}^{-1}$$

3.Анализ основных типов СМО.

Одноканальная СМО с отказами - СМО(1,0)

граф состояний:



$$p_0 = \{1 + \frac{\lambda}{\mu}\}^{-1} = \frac{\mu}{\lambda + \mu};$$

$$p_1 = 1 - p_0 = \frac{\lambda}{\mu} p_0 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$$

Остальные характеристики:

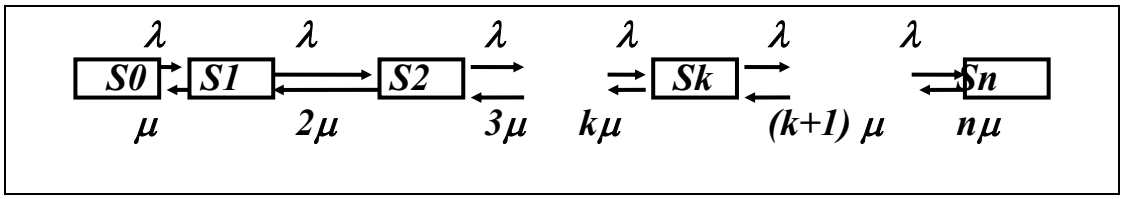
Ротк = P1; Q = 1- Ротк = μ/(λ+μ); A = λQ = λμ/(λ+μ).

Многоканальная СМО с отказами - СМО(n,0)
(Задача Эрланга)

Граф соответствует общей схеме гибели и размножения.

$$p_0 = \{1 + \frac{\lambda_0}{\mu_1} + \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} + \ldots + \frac{\lambda_0 \lambda_1 \ldots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \ldots \mu_n}\}^{-1}$$

Если каналы обслуживания имеют одинаковые характеристики, то граф состояний примет вид:



тогда

$$p_0 = \{1 + \frac{\lambda}{\mu} + \frac{\lambda^2}{2!\,\mu^2} + \ldots + \frac{\lambda^n}{n!\,\mu^n}\}^{-1}$$

Определим остальные характеристики СМО:

Q = 1-Ротк = 1-Pn , A = λQ

Среднее число занятых каналов ***M[k]=A/μ***

M[Тобсл] = Q/ μ = M[k]/ λ

Многоканальная СМО с ожиданием - СМО(n,m)

$$p_0 = \{1 + \frac{\lambda}{\mu_1} + \frac{\lambda^2}{\mu_1 \mu_2} + \ldots + \frac{\lambda^{n+m}}{\mu_1 \mu_2 \ldots \mu_{n+m}}\}^{-1} =$$

$$= \{1 + \frac{\lambda}{\mu} + \frac{\lambda^2}{2!\,\mu^2} + \ldots + \frac{\lambda^n}{n!\,\mu^n} + \ldots + \frac{\lambda^{n+m}}{n!\,n^m \mu^{n+m}}\}^{-1}$$

<u>Дополнительно</u> (при наличии времени) - ***СМО(1,∞)***

Поскольку очередь бесконечна, то каждая заявка рано или поздно будет обслужена, поэтому A=λ, Q=1.

Существуют ли для этой СМО предельные вероятности? Ведь число состояний бесконечно, и, в принципе при $t \to \infty$ очередь может неограниченно возрастать! Действительно, предельные вероятности состояний для этой СМО существуют не всегда, а только когда система не перегружена, т.е. когда $\rho<1$, где $\rho=\lambda/\mu$ - *приведенная интенсивность потока заявок*, т.е. среднее число заявок, приходящее за среднее время обслуживания одной заявки.

В соответствии со схемой гибели и размножения:

$$p_0 = (1 + \rho + \rho^2 + \ldots + \rho^k + \ldots)^{-1} \quad (1)$$

Ряд в формуле (1) представляет собой геометрическую прогрессию. Следовательно, этот ряд сходится при $\rho<1$. В этом случае $P0 = 1-\rho$ (2).

Найдём среднее число заявок в СМО - ***M[z] (Lсист).***

$$M[z] = 0p0+1p1+2p2+...+kpk+...= \sum_{k=1}^{\infty} kp_k \quad (3)$$

Выразив Рк из (1), получим:

$$M[z] = \sum_{k=1}^{\infty} k\rho^k (1-\rho)$$

Вынесем за знак суммы ρ(1-ρ):

$$M[z] = \rho(1-\rho)\sum_{k=1}^{\infty} k\rho^{k-1} = \rho(1-\rho)\sum_{k=1}^{\infty} \frac{d}{d\rho}\rho^k$$

Меняя местами операции дифференцирования и суммирования,

получим: $M[z] = \rho(1-\rho)\frac{d}{d\rho}\sum_{k=1}^{\infty}\rho^k \quad (4)$

Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии в (4) равна $\rho/(1-\rho)$, а её производная равна

$\frac{1}{(1-\rho)^2}$ Тогда $M[z] = \rho/(1-\rho)=\lambda/(\mu-\lambda\mu)$.

По формуле Литтла определим среднее время пребывания заявки в системе:

$M[Tc]=Wсист= \rho/[\lambda(1-\rho)]=1/(\mu-\lambda)$.

Варианты заданий

№ пп	Параметры СМО						Характеристики эффективности					
	n	m	μ= const	$\lambda_н$	$\lambda_к$	шаг	Ротк	Q	M[k]	M[R]	M[Тож]	M[Тобсл]
1	3	2	2	3	8	1	+		+		+	
2	3	3	3	1	4	1		+		+		+
3	3	4	4	12	16	1	+			+		+
4	3	5	3	11	15	1		+	+			+
5	3	6	3	11	14	1	+			+	+	
6	4	3	2	10	15	1		+	+		+	
7	4	2	3	12	16	1	+		+		+	
8	4	3	4	12	26	2		+		+		+
9	4	4	2	12	16	1	+		+		+	
10	4	5	1	2	7	1		+		+		+
11	5	6	2	10	20	2	+		+		+	
12	5	4	3	13	18	1		+		+		+
13	2	3	4	7	13	1	+		+		+	
14	3	7	3	8	14	1		+		+		+
15	2	7	4	6	13	1	+		+		+	
16	3	2	1	2	12	2	+		+		+	

№ пп	Параметры СМО						Характеристики эффективности					
	n	m	λ= const	$\mu_н$	$\mu_к$	шаг	Ротк	Q	M[k]	M[R]	M[Тож]	M[Тобсл]
16	3	2	1	2	12	2	+		+		+	
17	3	3	1	2	12	2		+		+		+
18	2	4	1	2	12	2	+		+		+	
19	3	5	1	2	12	2		+		+		+
20	3	6	2	2	12	2	+		+		+	
21	2	1	2	2	12	2		+		+		+
22	2	2	2	2	13	2	+		+		+	
23	3	3	2	2	13	2		+		+		+
24	4	4	1	2	13	2	+		+		+	
25	4	3	1	3	13	2		+		+		+
26	2	1	1	3	13	2	+		+		+	
27	3	2	2	3	13	2		+		+		+
28	2	3	2	3	13	2	+		+		+	
29	3	3	1	4	14	2		+		+		+
30	2	4	1	4	14	2	+		+		+	

Примеры выполнения